

القوة والحالة الحركية لجملة ميكانيكية

- لا تتغير الحالة الحركية لجملة ميكانيكية ما لم تخضع لقوة.
- تزايد سرعة جملة ميكانيكية إذا خضعت لقوة جهتها نفس جهة حركة الجملة الميكانيكية.
- تتناقص سرعة جملة ميكانيكية إذا خضعت لقوة جهتها عكس جهة حركة الجملة الميكانيكية.
- القوى التي تؤثر على جملة ميكانيكية تتحرك حركة مستقيمة منتظمة تكون معدومة

الاحتكاك

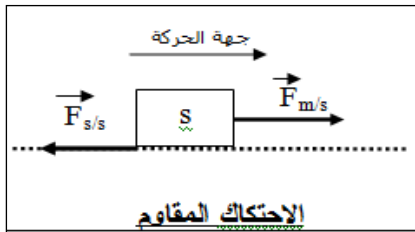
تعريف الاحتكاك :

هو الفعل الناتج عن التأثير المتبادل باللمس بين جملتين ميكانيكيتين.

مظاهر الاحتكاك : للاحتكاك مظهران هما

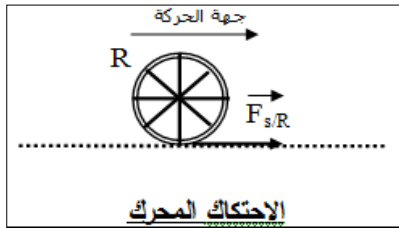
1- الاحتكاك المقاوم : هو الاحتكاك الذي يعيق حركة الجملة الميكانيكية مثل الاحتكاك الناتج عن جر أجسام على سطح الأرض

تمثيل الاحتكاك المقاوم



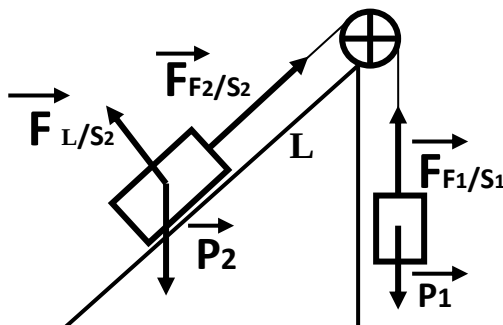
2- الاحتكاك المحرك : هو الاحتكاك الذي يساعد على حركة الجملة الميكانيكية، مثل الاحتكاك الملتصق بالأرض الذي يسمح للسيارة أو الدراجة النارية بالإقلاع .

تمثيل الاحتكاك المحرك



تمثيل القوى

تمثيل القوى المؤثرة على الجسمين (S1) و (S2) يكون كالتالي:



F1: الجزء الأيمن من الخيط
F2: الجزء الأيسر من الخيط
L: المستوى المائل

الجملة الميكانيكية

نصطلح أن كل جسم مادي هو جملة ميكانيكية نطلق اسم الجملة الميكانيكية على كل جسم أو جزء من جسم أو عدة أجسام نهتم بدراسة حالتها الحركية (ساكنة أو متحركة) سواء كان الجسم صلب - سائل - غاز

مفهوم الفعل الميكانيكي:

هو كل فعل مطبق على الجملة الميكانيكية يؤدي إلى:

01. تغيير حالتها الحركية (يحركها أو يوقفها)

02. يغير مسار حركتها

03. يغير شكلها

تؤثر الجمل الميكانيكية على بعضها البعض بأفعال ميكانيكية وهي نوعان :

- أفعال ميكانيكية تلامسية، مثل جر عربية بخيط

- أفعال ميكانيكية بعدية، مثل فعل الأرض على كرية معلقة بخيط

للفعل الميكانيكي تأثير :

موضعي : مثل جر عربية بخيط / فعل نابض على جسم

موزع على سطح الجملة : مثل فعل الرياح على شرع قارب..

المقاربة الأولية للقوة كشعاع

عند وجود تأثير متبادل بين جملة ميكانيكية A و جملة ميكانيكية B ينمذج فعل الجملة

الميكانيكية A على الجملة B بقوة تمثل بالشعاع $\vec{F}_{A/B}$ يتميز الشعاع $F_{A/B}$ بـ:

1- الحامل (خط الفعل) : منحى الفعل الميكانيكي.

2- الجهة : جهة الفعل الميكانيكي.

3- الطولية : تتناسب مع قيمة القوة

- قياس قيمة القوة :

- تقاس قيمة القوة بالريبعة (الدينامومتر)

- وحدة قياس القوة في النظام الدولي (SI) هي النيوتن ، ويرمز

لها بالرمز N

- ثابت استطالة نابض : يعطى بالعلاقة: $F = K \cdot x$

F: قيمة القوة بـ N

K : ثابت استطالة النابض بـ N/cm

x: مقدار الاستطالة بـ cm

فعل الأرض على جملة ميكانيكية (الثقل)

الثقل: هو التأثير الميكانيكي للأرض على جملة ميكانيكية

ونرمز له بالرمز $\vec{F}_{T/S}$ أو $\vec{P}$ حيث

- يعطى قانون الجاذبية بالعلاقة: $P = m \cdot k$

P: الثقل بـ N

m: الكتلة بـ kg

k: ثابت الجاذبية بـ N/kg

تمثيل الثقل :

- ثقل جملة ميكانيكية هو القوة التي تطبقها الأرض على هذه

الجملة . وعليه يمكن تمثيله بشعاع يتميز بـ:

1- الحامل (المنحى) : وهو الخط الواصل بين مركز الجملة

الميكانيكية ومركز الأرض.

2- الجهة : دوما نحو مركز الأرض.

3- الطولية : تتناسب مع كتلة الجملة الميكانيكية وتقاس

مباشرة بالريبعة.

ملاحظة: الثقل مقدار غير مميز للجملة الميكانيكية.